Увод в програмирането

Разклонения и условни оператори

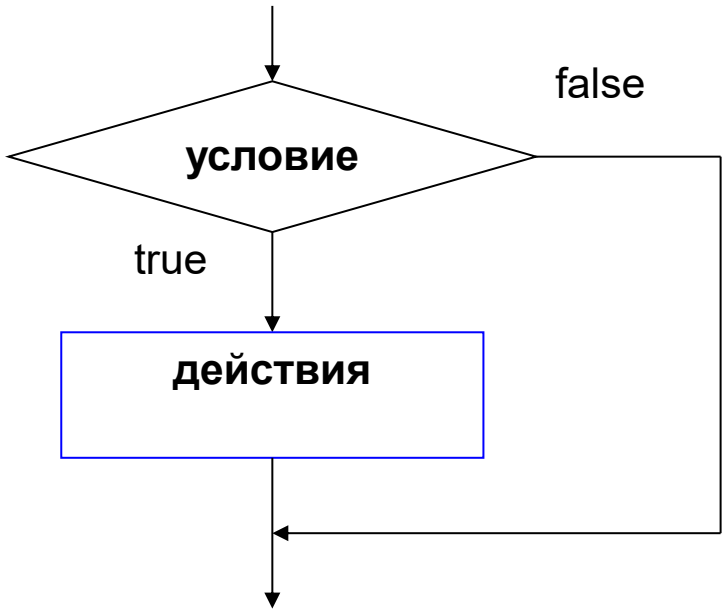
ФМИ, специалност „Софтуерно инженерство“

Оператори за условен преход

- Чрез тези оператори се реализират разклоняващи се изчислителни процеси.
- Оператор, който дава възможност да се изпълни (или не) един или друг оператор в зависимост от някакво условие, се нарича условен.
- Ще разгледаме следните условни оператори: if, if/else и switch

Условен оператор if

- Чрез този условен оператор се реализира разклоняващ се изчислителен процес



Условен оператор if

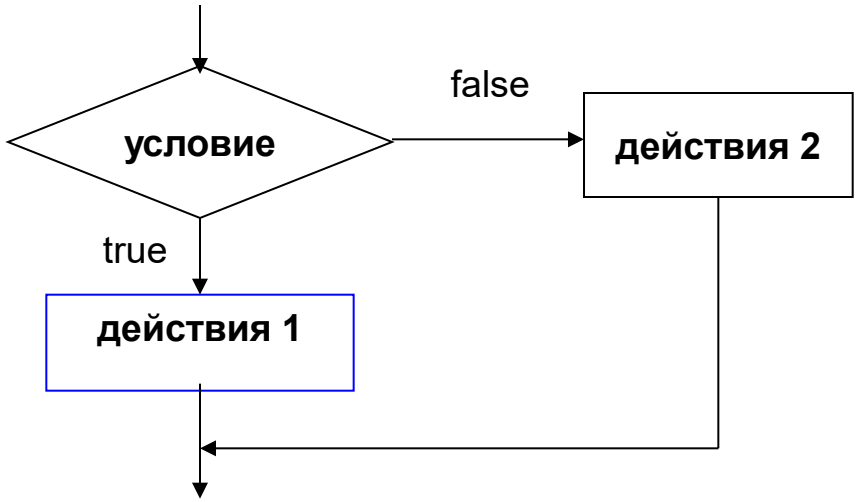
- ***Синтаксис***

  if (<условие>) <оператор>

  където
  - if е запазена дума;
  - <условие> е булев израз;
  - <оператор> е произволен оператор.
- ***Семантика***
  - Пресмята се стойността на булевия израз, представящ <условие>.
  - Ако резултатът е true, изпълнява се <оператор>. В противен случай <оператор> не се изпълнява

Оператор if/else

- Операторът се използва за избор на една от две възможни алтернативи в зависимост от стойността на дадено условие.
- Чрез него се реализира разклоняващ се изчислителен процес от вида



Оператор if/else …

- ***Синтаксис***

  if (<условие>) <оператор1> else <оператор2>

  където

  - if и else са запазени думи;
  - <условие> е булев израз;
  - <оператор1> и <оператор2> са валидни за езика оператори.

- ***Семантика***

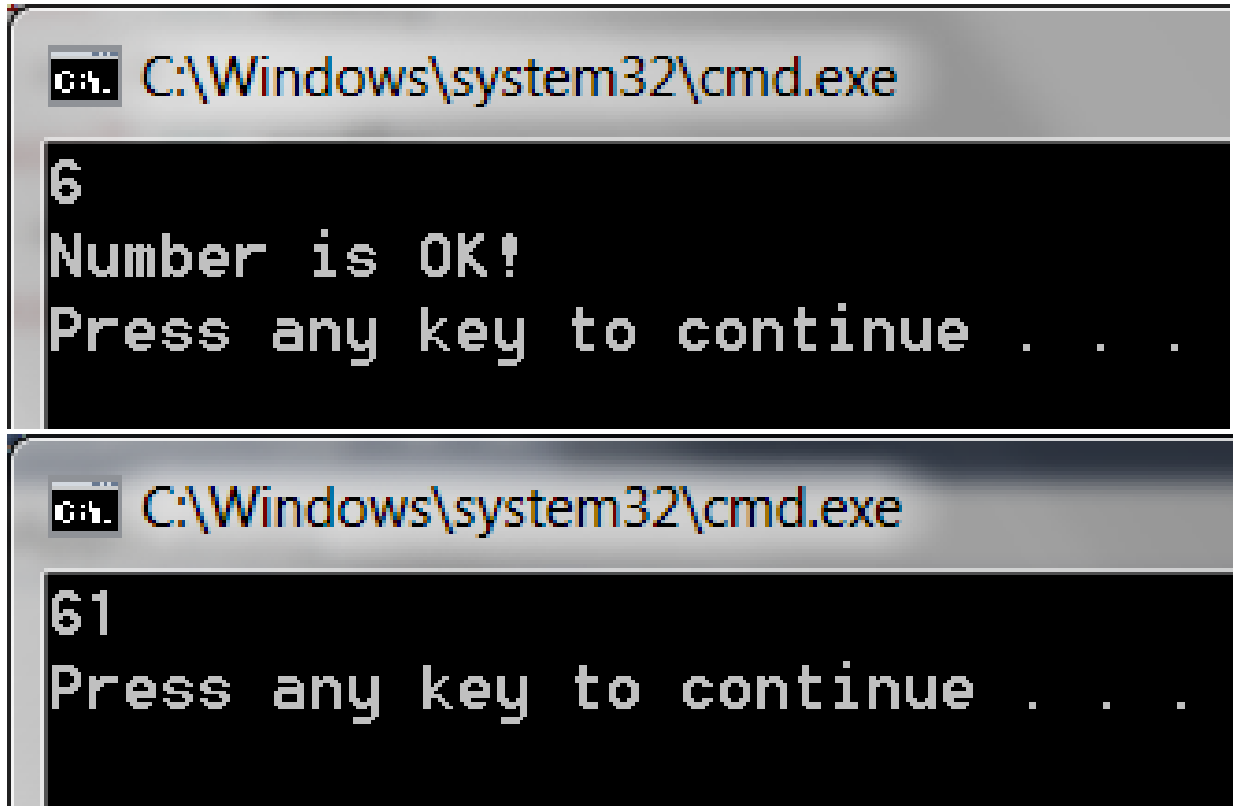
  - Пресмята се стойността на булевия израз, представящ <условие>. Ако резултатът е true, изпълнява се <оператор1>. В противен случай се изпълнява <оператор2>

Проверка дали дадено число е положително и четно

```
int main()
{
    int num = 0;
    cin >> num;

    if ((num > 0) && (0 == num % 2))
        cout << "Number is OK!\n";

    return 0;
}
```



Оператор switch

Общ вид:

switch (<израз>)
{
case <константен-израз-1>:
<case-израз-1>
...
case <константен-израз-N>:
<case-израз-N>
[default:
<default-израз>]$_{opt}$
}

Семантика:

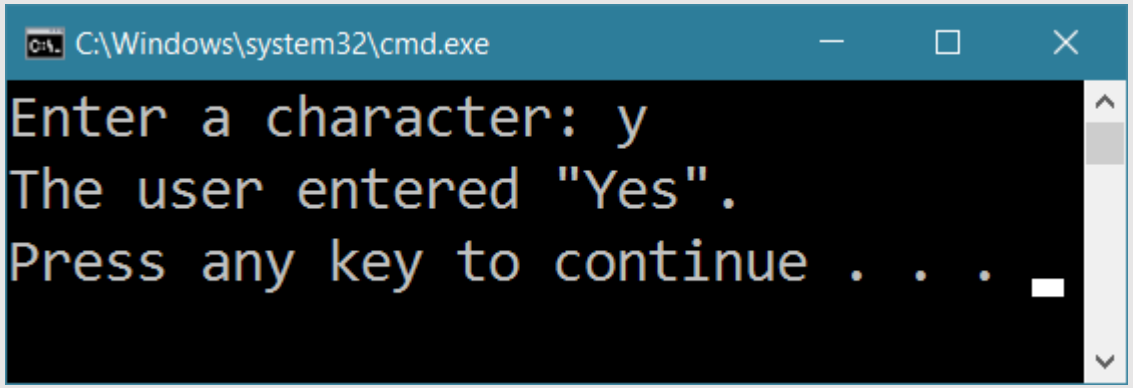
1. Оценява се израз
2. Оценката се сравнява с константните изрази
   A. Ако е равна на някой от тях, влиза се в първия case-израз след съответния константен израз;
   B. Ако не е равна на никой от тях, влиза се в default-израза, ако има такъв
   C. В противен случай не се прави нищо.

```
cout << "Enter a character: ";
char Input;
cin >> Input;

switch (Input)
{
case 'y':
    cout << "The user entered \"Yes\".\n";
    break;

case 'n':
    cout << "The user entered \"No\".\n";
    break;

default:
    cout << "The user entered something else.\n";
}
```

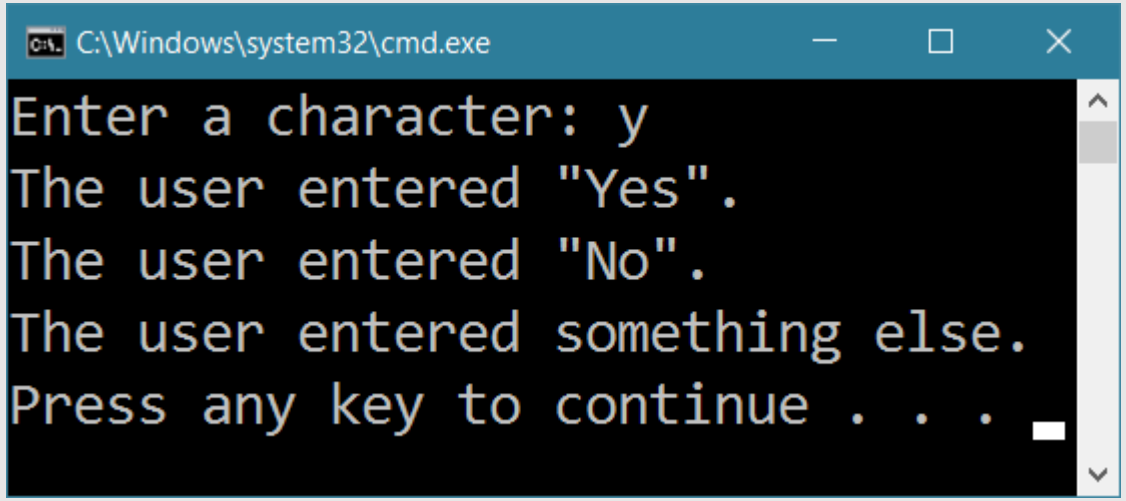


```
cout << "Enter a character: ";
char Input;
cin >> Input;

switch (Input)
{
case 'y':
    cout << "The user entered \"Yes\".\n";

case 'n':
    cout << "The user entered \"No\".\n";

default:
    cout << "The user entered something else.\n";
}
```



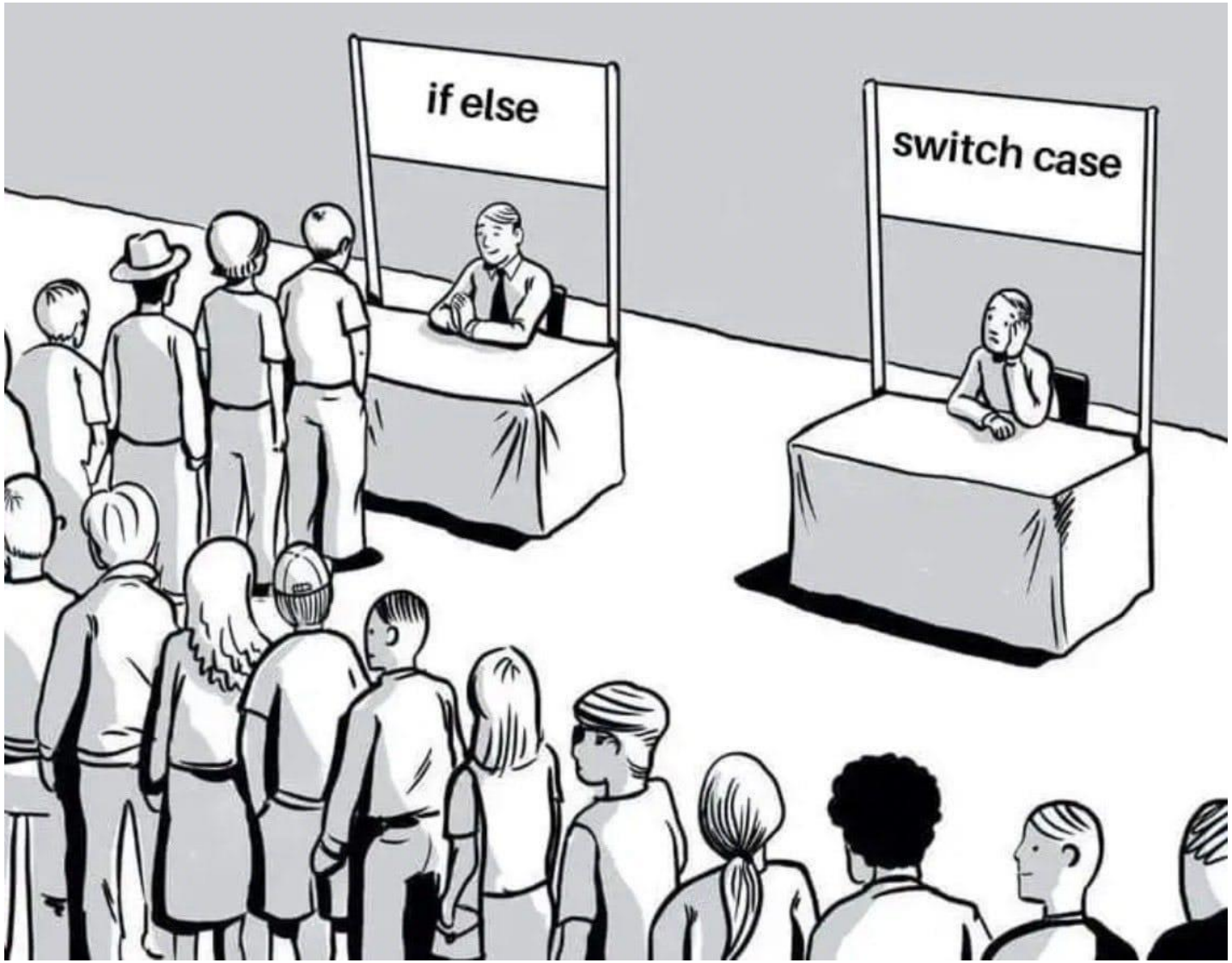
```
cout << "Enter a character: ";
char Input;
cin >> Input;

switch (Input)
{
case 'y':
case 'Y':
    cout << "The user entered \"Yes\".\n";
    break;

case 'n':
case 'N':
    cout << "The user entered \"No\".\n";
    break;

default:
    cout << "The user entered something else.\n";
}
```

If-else или switch-case



Условен оператор (?:)

- Общ вид:
  - <условие> ? <израз 1> : <израз 2>
- Ако <условие> е истина (има стойност true), тогава се оценява <израз 1> и тази стойност се използва за стойност на целия израз.
- В противен случай се използва <израз2>

```
int a = (1 < 2) ? 100 : 200;
```

Условен оператор (?:)

```
int a = 20;

// Какво ли прави това?
a != 0 ? 100 / a : 0;

// Еквивалентен, но по-ясен запис.
(a != 0) ? (100 / a) : 0;
```

Вложени условни оператори

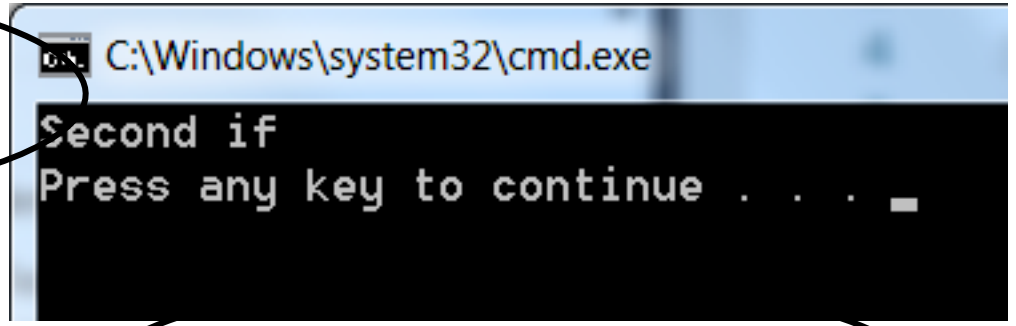
Какъв ще бъде резултатът от изпълнението?

```
int main()
{
    int a = 1;
    int b = 0;

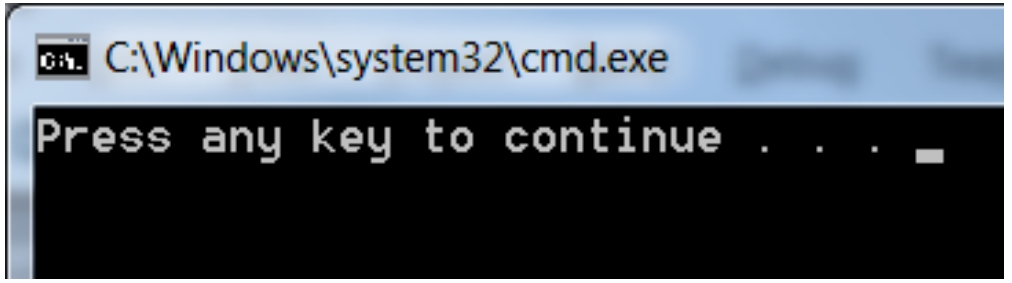
    if (a > 0)
        if (b > 0)
            cout << "First  if" << endl;
    else
        cout << "Second if" << endl;

    return 0;
}
```

(a>0) && (b>0)



(a>0) && (b≤0)

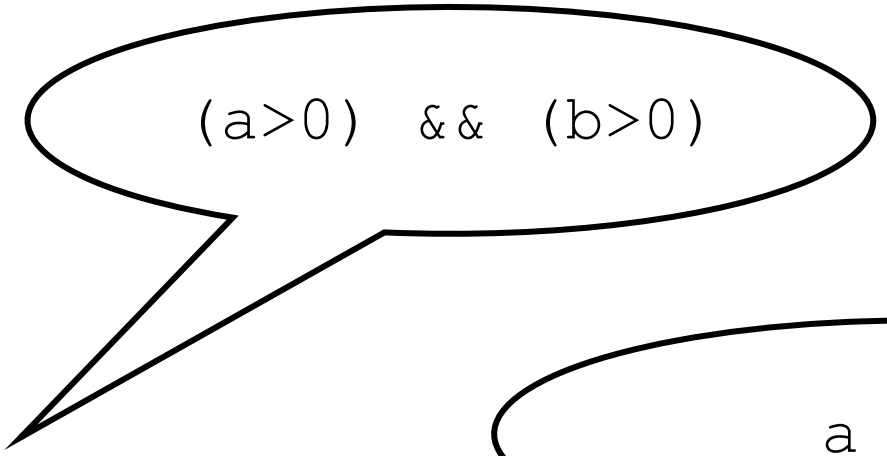


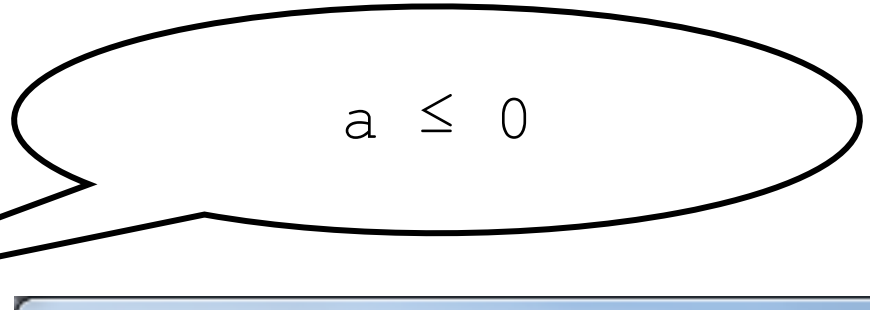
Какъв ще бъде резултатът от изпълнението?

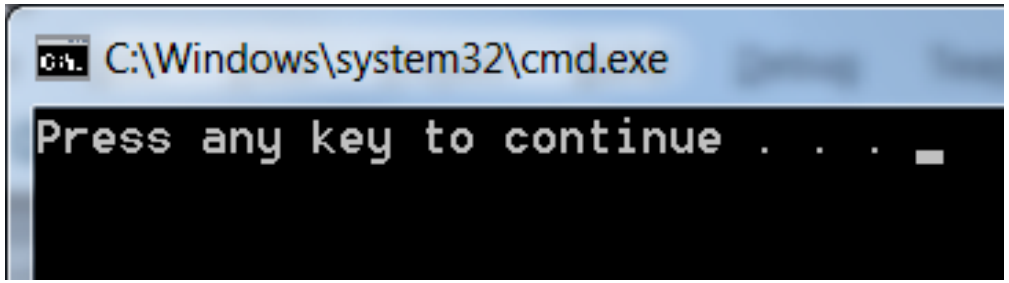
```
int main()
{
    int a = 1;
    int b = 0;

    if (a > 0) {
        if (b > 0)
            cout << "First  if" << endl;
    }
    else
        cout << "Second if" << endl;

    return 0;
}
```







Използване на логическите операции

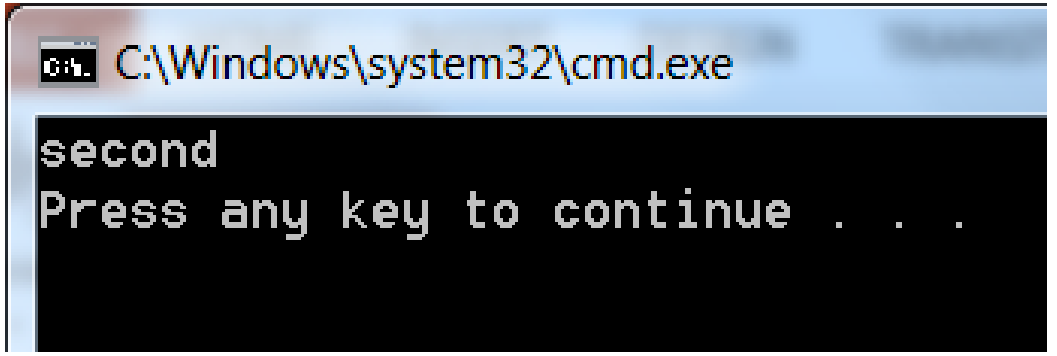
```
int main()
{
    int a = 1;
    int b = 0;

    if (a > 0 && b > 0)
        cout << "first" << endl;
    else
        cout << "second" << endl;

    return 0;
}
```

(a>0) && (b>0)

(a≤0) || (b≤0)



Изчисляване на предикатите

- `(a>0) && (b>0)`
  - Ако a<0, следващата част на израза не се изчислява
  - Защо?
- `(a≤0) || (b≤0)`
  - Ако a≤0, следващата част на израза също не се изчислява
- Какъв е приоритета на && и ||

Оператор	Име	Асоциативност
++ --	Postfix Increment Postfix Decrement	Left to Right Left to Right
++ --	Prefix Increment Prefix Decrement	Right to Left Right to Left
* /	Multiplication Division	Left to Right Left to Right
+ - %	Addition Subtraction Modulus	Left to Right Left to Right Left to Right
< >	Less Than Greater Than	Left to Right Left to Right
&&	Logical And	Left to Right
||	Logical Or	Left to Right
?:	Conditional	Right to Left
=	Assignment	Right to Left
,	Comma	Left to Right

- За подготовката на тази презентация са използвани слайдове на:
  - Доц. Александър Григоров
  - Доц. Атанас Семерджиев
  - Доц. Трифон Трифонов